Kütle ve Ağırlık İlişkisi: Kütle (Eşit Kollu Terazi, kg ve g) ile Ağırlık (Dinamometre, Newton) Kavramlarının Karşılaştırılması ve Yer Çekimi Kuvveti

FB.5.2.3: Kütle ve ağırlık kavramlarına ilişkin temel özellikleri (tanım, ölçüm aracı, birim ve konuma bağlılık) belirleyebilme · FB.5.2.3: Kütle ile ağırlık arasındaki benzerlikleri (madde miktarıyla doğru orantılı artış) ve farklılıkları karşılaştırmalı olarak listeleyebilme · FB.5.2.3: Yer çekimi kuvvetinin Dünya üzerindeki konuma (deniz seviyesi-zirve, ekvator-kutuplar) ve gök cismine (Dünya-Ay) göre ağırlığı nasıl değiştirdiğini çözümleyebilme

HATIRLAYALIM

- Bir cismi oluşturan değişmeyen madde miktarına kütle denir; eşit kollu terazi ile ölçülür, birimi kilogram (kg) veya gramdır (1 kg = 1000 g) ve bulunulan yere göre asla değişmez.
- Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne ağırlık denir; dinamometre ile ölçülür, birimi Newton'dur (N), yönü yerin merkezine doğrudur ve bulunulan konuma göre değişir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütunda verilen kütle ve ağırlık kavramlarını sağ sütundaki bilimsel açıklamalarıyla eşleştiriniz.

a 1. Kütle	a) Cismi oluşturan, evrenin her yerinde sabit kalan değişmeyen madde miktarı
c 2. Ağırlık	b) Kütle ölçümünde kullanılan, birimi kilogram (kg) veya gram (g) olan araç
b 3. Eşit kollu terazi	c) Cismin kütlesine etki eden ve bulunulan yere göre değişen yer çekimi kuvveti

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki uzay araştırması kartında Dünya yüzeyinde kütlesi 36 kg olarak ölçülen keşif robotunun Dünya'daki ağırlığı, Ay'daki kütlesi ve Ay'daki ağırlığı kaçtır?

1. Dünya Yüzeyi Ölçümü
Robotun Kütlesi = 36 kg
Dünya Ağırlığı = ? N (1 kg ≈ 10 N)

2. Ay Yüzeyi Ölçümü
Ay'da Kütle = ? kg
Ay'da Ağırlık = ? N (6'da 1'i)

A) Dünya'da ağırlık: 360 N — Ay'da kütle: 36 kg — Ay'da ağırlık: 60 N
B) Dünya'da ağırlık: 360 N — Ay'da kütle: 6 kg — Ay'da ağırlık: 60 N
C) Dünya'da ağırlık: 36 N — Ay'da kütle: 36 kg — Ay'da ağırlık: 6 N
D) Dünya'da ağırlık: 60 N — Ay'da kütle: 6 kg — Ay'da ağırlık: 360 N

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

çekim · kütle · azalış · artış

1. Bir cismin içerdiği madde miktarı evrenin her yerinde sabit kaldığı için **kütle** konuma göre değişmez.
2. Gök cisminin kütlesi ve büyüklüğü arttıkça üzerindeki varlıklara uyguladığı kütle **çekim** kuvveti de artar.
3. Dünya kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin olduğu için Ekvator'dan Kutuplara gidildikçe cismin ağırlığı **artış** gösterir.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört ölçüm kartında verilen cisimlerin Dünya'daki kütlesini, Dünya'daki ağırlığını ve Ay'daki ağırlığını belirleyerek tabloyu tamamlayınız.

1. Çelik Küre — Kütle: 6 kg
2. Kaya Örneği — Kütle: 12 kg
3. Uydu Parçası — Kütle: 30 kg
4. Oksijen Tüpü — Kütle: 48 kg

İncelenen Cisim	Dünya'daki Ağırlığı	Ay'daki Ağırlığı
1. Çelik Küre (6 kg)	60 N	10 N
2. Kaya Örneği (12 kg)	120 N	20 N
3. Uydu Parçası (30 kg)	300 N	50 N
4. Oksijen Tüpü (48 kg)	480 N	80 N

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kütle, ağırlık ve yer çekimi kuvvetiyle ilgili yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Aynı ortamda bulunan iki cisimden kütlesi büyük olanın dinamometrede oluşturacağı uzama miktarı da daha büyüktür.	☑	☐
Deniz kıyısından yüksek bir dağın zirvesine çıkıldıkça cismin hem kütlesi hem de ağırlığı azalır.	☐	☑
Dünya'nın cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvvetinin yönü daima yerin merkezine doğrudur.	☑	☐
Türk-İslam bilginleri Bîrûnî ve Hâzinî, Newton'dan yüzyıllar önce yerin merkezine doğru çekim gücünü açıklamışlardır.	☑	☐

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir deneyde Dünya'da eşit kollu terazinin sol kefesindeki 15 kg'lık demir kütle, sağ kefedeki kaya parçasıyla dengededir. Bu düzenek Ay'a götürülürse dengenin neden bozulmayacağını açıklayınız.

Kütle konuma göre değişmez ve Ay çekimi iki kefeye de $\frac{1}{6}$ oranında etki ettiği için denge bozulmaz.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dağ kesitinde özdeş bir demir blok sırasıyla P (Deniz kıyısı), R (Dağ yamacı) ve S (Dağ zirvesi) noktalarında özdeş dinamometrelerle ölçülürse ağırlık sıralaması nasıl olur?

P Noktası · Deniz Kıyısı (0 m)
Merkeze en yakın

R Noktası · Dağ Yamacı (1800 m)
Orta yükseklik

S Noktası · Dağ Zirvesi (3900 m)
Merkeze en uzak

Ⓐ S > R > P Ⓑ P = R = S Ⓒ P > R > S Ⓓ R > P > S

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Dünya'nın geoit şekli üzerinde K (Kuzey Kutbu), L (Orta Kuşak) ve M (Ekvator Çizgisi) noktaları işaretlenmiştir. Aynı kargo paketi M noktasından K noktasına götürülürse ölçümler nasıl değişir?

K · Kuzey Kutbu
Kutuplardan basık olan kuzey uç konumu

L · Orta Kuşak
Kutup ile Ekvator arasındaki ara konum

M · Ekvator Çizgisi
Ekvator'dan şişkin olan geniş çevre konumu

Ⓐ Eşit kollu terazi ölçümü artar, dinamometre ölçümü değişmez.
Ⓑ Eşit kollu terazi ölçümü değişmez, dinamometre ölçümü artar.
Ⓒ Eşit kollu terazi ölçümü değişmez, dinamometre ölçümü azalır.
Ⓓ Hem eşit kollu terazi hem de dinamometre ölçümü azalır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde özdeş dinamometrelere asılan X cismi Dünya'da 3 bölme, Y cismi ise Ay'da 2 bölme uzama sağlamıştır (1 bölme = 10 N). Buna göre hangisi **yanlıştır?**

X Cismi · Dünya'da Ölçüm
Uzama: 3 Bölme (30 N)
(Her 1 bölme = 10 N)

Y Cismi · Ay'da Ölçüm
Uzama: 2 Bölme (20 N)
(Dünya çekimi Ay'ın 6 katıdır)

Ⓐ X cisminin Dünya'daki ağırlığı 30 N, kütlesi ise 3 kg'dır.
Ⓑ Y cisminin Ay'daki ağırlığı 20 N, Dünya'daki ağırlığı ise 120 N'dur.
Ⓒ Y cisminin kütlesi (12 kg), X cisminin kütlesinden (3 kg) dört kat büyüktür.
Ⓓ X cismi Ay'a götürülürse aynı dinamometrede 6 bölme uzama meydana getirir.

10 KISA CEVAP

Görseldeki Dünya ve Ay ortam kartlarını inceleyerek özdeş cismin iki ortamdaki kütle ve ağırlık ölçümlerinde ortak (değişmeyen) yönü ve oluşan farkı yazınız.

1. Dünya Ortamı Verisi
Büyük kütleli gezegen · Güçlü çekim alanı
Ölçüm aracı: Eşit kollu terazi ve dinamometre

2. Ay Ortamı Verisi
Küçük gök cismi · Zayıf çekim alanı
Özdeş cisim Dünya'dan Ay'a taşınıyor

İki ortamda da kütle değişmez; ağırlık ise çekime göre değişir ve Ay'da 6'da 1'e düşer.

11 SIRALAMA

Görseldeki dört kartta özdeş 12 kg kütleli bir araştırma çantasının farklı yerlerdeki konumları verilmiştir. Çantanın ağırlığını en azdan en fazlaya doğru sıralayınız.

Kuzey Kutbu Dünya · Deniz kıyısı (Basık kutup ucu)	**Ay Yüzeyi** Krater düzlüğü (Küçük gök cismi)
Ekvator Kıyısı Dünya · Deniz kıyısı (Şişkin kuşak kıyısı)	**Ekvator Zirvesi** Dünya · Yüksek dağ (4000 m rakımlı)

[2] Dünya'da Ekvator üzerindeki yüksek dağ zirvesi (Yerin merkezine en uzak Dünya noktası)
[4] Dünya'da Kuzey Kutbu deniz seviyesi (Basıklık nedeniyle yerin merkezine en yakın nokta)
[1] Ay yüzeyindeki krater düzlüğü (Çekim kuvveti Dünya'nın $\frac{1}{6}$'i kadar)
[3] Dünya'da Ekvator üzerindeki deniz kıyısı (Merkeze orta uzaklıkta)

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "cisimlerin değişmeyen madde miktarını (kütlesini) ölçmeye yarayan araç" şifresini bulunuz.

Bir cismi oluşturan ve toplamı kütleyi veren madde yapı taşları — T A N E C İ K
Dünya'nın şişkin olan ve yer çekiminin kutuplara göre daha az ölçüldüğü orta kuşağı — E K V A T O R
Kilogramın binde birine eşit olan küçük kütle ölçü birimi — G R A M
Çekim kuvveti Dünya'daki yer çekimi kuvvetinin yaklaşık $\frac{1}{6}$'i olan gök cismi — A Y
Deniz seviyesinden yukarı çıkıldığında ağırlığın en az ölçüldüğü dağ tepesi — Z İ R V E
Uzayda veya farklı gezegenlerde cismin kütlesinin değişmeme durumu — S A B İ T

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
TERAZİ